



**UNIVERSIDAD SANTA FE
CAMPUS PARAÍSO**

**LICENCIATURA:
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES**

**EQUIPO:
VIP 7° Y 8°**

**LUIS ROBERTO SUAREZ ESQUIVEL
RICARDO GALINDO RODRIGUEZ
CARLOS SANCHEZ GONZALEZ
EDUARDO ROBLES BARCENAS
MARIANA JIMENEZ VALDEZ**

**MATERIA:
TRAZABILIDAD Y CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE
MTRO.
RAFAEL BERNALGALLEGOS**

**FECHA DE ENTREGA:
30 DE MAYO DE 2026**

1. Introducción y Contexto del Proyecto

El presente documento expone la estructura de ingeniería de software para el desarrollo de la nueva plataforma digital de la **Universidad Santa Fe (Campus Paraíso)**. El proyecto nace de la necesidad imperante de sustituir un sitio web obsoleto y no responsivo que genera la saturación de las ventanillas de administración y control escolar al inicio de cada ciclo académico.

Con una población objetivo de **5,000 alumnos activos, 350 profesores y 40 administrativos**, el sistema propuesto automatizará los procesos críticos de inscripción, consulta de historial académico y gestión de evaluaciones, garantizando un entorno seguro, responsivo y de alta disponibilidad.

2. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (MTR)

Para asegurar la calidad del software y el cumplimiento del alcance, se presenta la Matriz de Trazabilidad. Esta herramienta vincula los Requerimientos Funcionales (RF) extraídos del levantamiento con sus respectivos Casos de Uso (CU), el Diseño de Interfaz (DIS) basado en Figma y las pautas de marca, y los Casos de Prueba (CP) para su validación en Control de Calidad (QA).

ID Requerimiento (RF)	Descripción del Requerimiento	ID Caso de Uso (CU)	ID Diseño de Interfaz (DIS)	ID Caso de Prueba (CP)
RF-01	Inicio de sesión institucional : Acceso seguro mediante OAuth 2.0 utilizando cuentas de Google.	CU-01: Autenticar usuario mediante proveedor externo (Google Workspace).	DIS-01: Pantalla de Login limpia con colores Azul marino (#0A2540) y Oro (#D4AF37).	CP-01: Validar acceso con correo institucional activo. CP-02: Denegar acceso a correos ajenos al dominio de la universidad.
RF-05	Control de acceso por roles:	CU-02: Validar rol y cargar	DIS-02: Tablero de control	CP-03: Comprobar que el rol

ID Requerimiento (RF)	Descripción del Requerimiento	ID Caso de Uso (CU)	ID Diseño de Interfaz (DIS)	ID Caso de Prueba (CP)
	Restricción de permisos según perfil (Alumno, Profesor, Administrador).	permisos dinámicos en la sesión.	(Dashboard) personaliza do según perfil detectado.	Alumno no tiene acceso de escritura en actas de calificación.
RF-14	Proceso de inscripción: Selección, adición y confirmación de materias en tiempo real.	CU-03: Inscribir asignaturas del periodo académico vigente.	DIS-03: Módulo de carga de materias interactivo (Inspirado en la simplicidad de Canvas).	CP-04: Ejecutar flujo completo de inscripción con cupo disponible y confirmar éxito.
RF-15	Validación de inscripción: Verificar cupos, choques de horario, seriación y adeudos financieros.	CU-04: Evaluar reglas de negocio previas a la consolidación de la matrícula.	DIS-04: Ventana emergente (Modal) con alertas específicas de bloqueos o traslapes.	CP-05: Bloquear inscripción si el sistema detecta adeudos financieros pendientes . CP-06: Impedir el alta si hay cruce de horarios en el mismo día.
RF-20	Captura de calificaciones: Los profesores registran	CU-05: Registrar y actualizar evaluaciones	DIS-05: Matriz/Hoja de calificaciones del	CP-07: Validar almacenamiento de notas parciales y

ID Requerimiento (RF)	Descripción del Requerimiento	ID Caso de Uso (CU)	ID Diseño de Interfaz (DIS)	ID Caso de Prueba (CP)
	notas parciales y finales en sus grupos asignados.	del grupo escolar.	docente con campos editables controlados.	verificar que no se editen tras el cierre oficial.
RF-22	Notificaciones automáticas : Envío de alertas Push inmediatas al publicar calificaciones o cambiar horarios.	CU-06: Despachar notificación push móvil en tiempo real.	DIS-06: Alerta en bandeja del sistema y banner flotante en dispositivos móviles.	CP-08: Confirmar que el alumno recibe la notificación push en menos de 2 segundos tras la publicación.
RF-30	Pago en línea: Integración de pasarelas de pago digitales como Stripe o PayPal.	CU-07: Procesar transacciones financieras de colegiaturas y trámites.	DIS-07: Pasarela segura de Checkout optimizada para web y móvil (Estilo portal BBVA).	CP-09: Realizar pago simulado con tarjeta de crédito mediante API Sandbox de Stripe.
RF-31	Referencias bancarias: Generación de formatos SPEI y códigos de barras para tiendas Oxxo.	CU-08: Generar documento físico/digital con parámetros de recaudo externo.	DIS-08: Ficha de pago descargable con formato estandarizado y código legible.	CP-10: Exportar referencia a PDF y verificar que el escáner reconozca el código de barras.
RF-38	Integración con API institucional	CU-09: Sincronizar registros	N/A (Mapeo a nivel de Microservicio)	CP-11: Validar mapeo

ID Requerimiento (RF)	Descripción del Requerimiento	ID Caso de Uso (CU)	ID Diseño de Interfaz (DIS)	ID Caso de Prueba (CP)
	: Consumo de datos históricos almacenados en el servidor SQL Server local.	académicos e históricos escolares.	os y Backend).	correcto de campos de la BD SQL Server hacia la caché local de la app.
RF-54	Soporte de alta concurrencia: Tolerancia a picos de tráfico masivos durante inscripciones y exámenes.	N/A (Requerimiento No Funcional de Rendimiento)	N/A (Estructura de arquitectura en la nube con balanceo de carga).	CP-12: Prueba de estrés (Stress Testing) simulando 5,000 usuarios concurrentes en el módulo de inscripción.

3. Análisis Técnico de la Trazabilidad

¿Qué trazos se encontraron?

Se establecieron con éxito dos tipos de trazos fundamentales en el ciclo de vida del desarrollo:

- **Trazabilidad hacia adelante (Forward Traceability):** Permite partir desde la necesidad de negocio del cliente (ej. automatizar las inscripciones para eliminar filas presenciales) , pasando por la definición estricta del requerimiento (**RF-14**) , la construcción del modelo conceptual (**CU-03**), el diseño estético en Figma (**DIS-03**), hasta aterrizar en las pruebas que comprobarán su funcionamiento (**CP-04**).
- **Trazabilidad hacia atrás (Backward Traceability):** Permite aislar un elemento de software (como el caso de prueba **CP-05** que bloquea alumnos morosos) y rastrear su justificación legal e institucional de negocio de vuelta al requerimiento funcional (**RF-15** y **RF-34**).

¿Qué importancia tienen?

1. **Garantía de Cobertura Absoluta:** Certifica al "Equipo VIP" y a las autoridades de la Universidad Santa Fe que el 100% de los requerimientos pactados han sido tomados en cuenta en las fases de diseño y pruebas, eliminando el riesgo de dejar módulos incompletos.
2. **Control del Impacto ante Cambios:** Si el departamento de TI de la universidad modifica la estructura de la API institucional (**RF-38**), la matriz indica inmediatamente qué vistas de usuario y qué casos de prueba de QA deben actualizarse de forma obligatoria, ahorrando tiempo de análisis técnico.
3. **Auditoría y Transparencia del Software:** Facilita la entrega del software bajo la materia de *Trazabilidad y Configuración de Software*, entregando un mapa transparente de cómo se interconectan los artefactos técnicos.

¿Qué problemas podrían ocurrir si no existe trazabilidad?

- **Fugas del Alcance (Scope Creep):** Los desarrolladores podrían programar interfaces atractivas pero desconectadas de las reglas del negocio universitarias; por ejemplo, permitir la inscripción de asignaturas sin verificar los choques de horario (**RF-15**), lo que causaría caos administrativo y saturación en ventanillas (el problema original).
- **Aparición de Errores Inesperados (Bugs Ocultos):** Modificar el flujo de cobros de Stripe o PayPal (**RF-30**) sin una matriz rompería silenciosamente la validación automática del módulo de inscripciones (**RF-15**), provocando que alumnos con adeudos carguen materias de forma irregular.
- **Pruebas Ineficientes o Incompletas:** El equipo de control de calidad trabajaría a ciegas, diseñando pruebas para flujos secundarios mientras omiten escenarios críticos como la concurrencia masiva en la semana de exámenes (**RF-54**), lo que derivaría en la caída del sistema el día del lanzamiento masivo.

4. Conclusión Individual

Conclusión del Analista: "La elaboración de esta Matriz de Trazabilidad para el proyecto de la Universidad Santa Fe demuestra que el desarrollo de software profesional no se limita únicamente a escribir código, sino a coordinar con rigurosidad cada uno de los artefactos que intervienen en el proceso. En este sistema en particular, donde conviven datos sensibles (calificaciones y transacciones financieras) junto con picos severos de concurrencia de usuarios, la trazabilidad se convierte en el mecanismo principal de mitigación de riesgos.

Alinear cada requerimiento funcional con su respectivo prototipo visual y su caso de prueba correspondiente garantiza que la inversión institucional resuelva con total certeza la problemática de las filas presenciales en control escolar, entregando un producto robusto, seguro, auditable y de fácil mantenimiento a largo plazo."